



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

I.A. Fatick

Lycée de Diakhao-Sine

Année scolaire 2013-2014

Classe : 1^{ère}S₂ Durée : 2h30'

DEVOIR SURVEILLER N°2 DU PREMIER SEMESTRE EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE 1 : (5 points)

1) Calculez la pression osmotique d'une solution de glucose (C₆H₁₂O₆) à 200g/l à 20°C. (2 pts)

C 12 ; H 1 ; O 16

2) Quelles sont les 2 étapes de la synthèse des protéines. (2 pts)

Etape 1.....

Lieu

Etape 2



..... Lieu

3) Donner le ou les réponses exactes (2 pts)

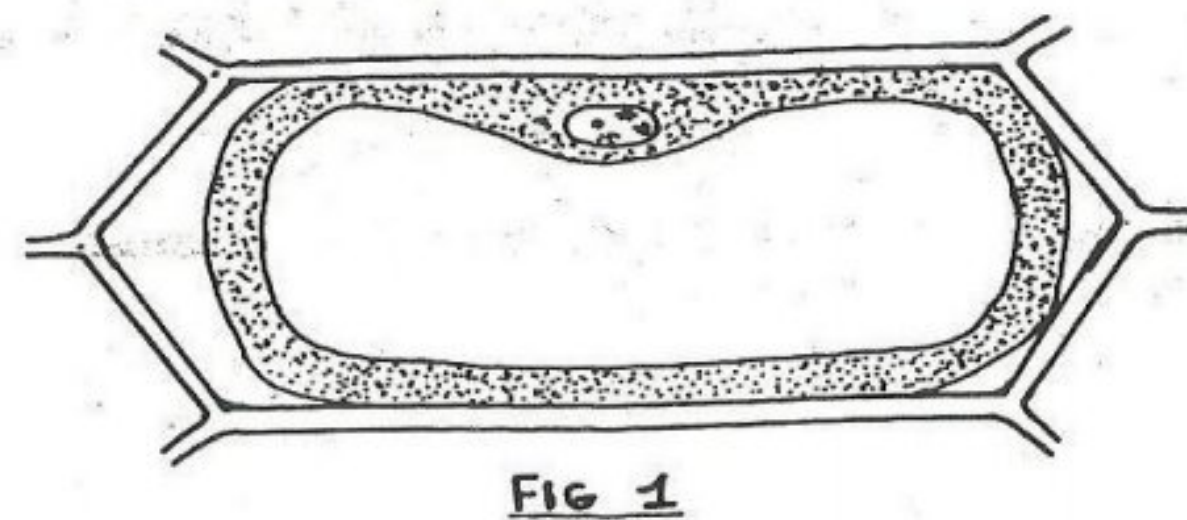
La réplication de l'ADN:

- A) - nécessite de l'énergie
- B) - nécessite l'intervention des enzymes comme l'ARN polymérase
- C) - se réalise grâce à la complémentarité des bases azotées
- D) - se déroule dans le cytoplasme après la rupture de l'enveloppe nucléaire

EXERCICE 2 :

A. Dix fragments d'épiderme de pétale de Tulipe sont déposés dans une série de 10 verres de montres qui contiennent des solutions de saccharose de concentrations croissantes, entre 0,1 M et 1 M, échelonnées de 0,1 M en 0,1 M (1 M correspond à une solution molaire). On laisse baigner 15 minutes, puis on monte ces fragments d'épiderme entre lame et lamelle pour les observer au microscope.

- 1) Le fragment placé dans la solution de concentration 0,3 M montre des cellules d'aspect identique à celle représentée sur le schéma ci-contre (Fig.1). Reproduisez et annotez ce schéma.



- 2) A votre avis, quel est l'aspect des cellules du fragment d'épiderme monté dans une solution de concentration 0,1 M ? Dessinez soigneusement une telle cellule.
- 3) Montrez ensuite quel est l'aspect des cellules du fragment déposé dans la solution de concentration 0,5 M. dessinez une de ces cellules.
- 4) Interprétez les états physiologiques respectifs de ces cellules en relation avec le milieu extérieur.
- B. On dépose quelques cellules végétales vivantes dans une solution isotonique au contenu cellulaire. Après quelques minutes, on ajoute au milieu une substance A dont on sait qu'elle n'entre pas dans les cellules (Fig2). La pression osmotique du milieu extérieur augmente et l'on observe un début de plasmolyse des cellules. On ajoute alors au milieu une substance B qui entre dans les cellules.

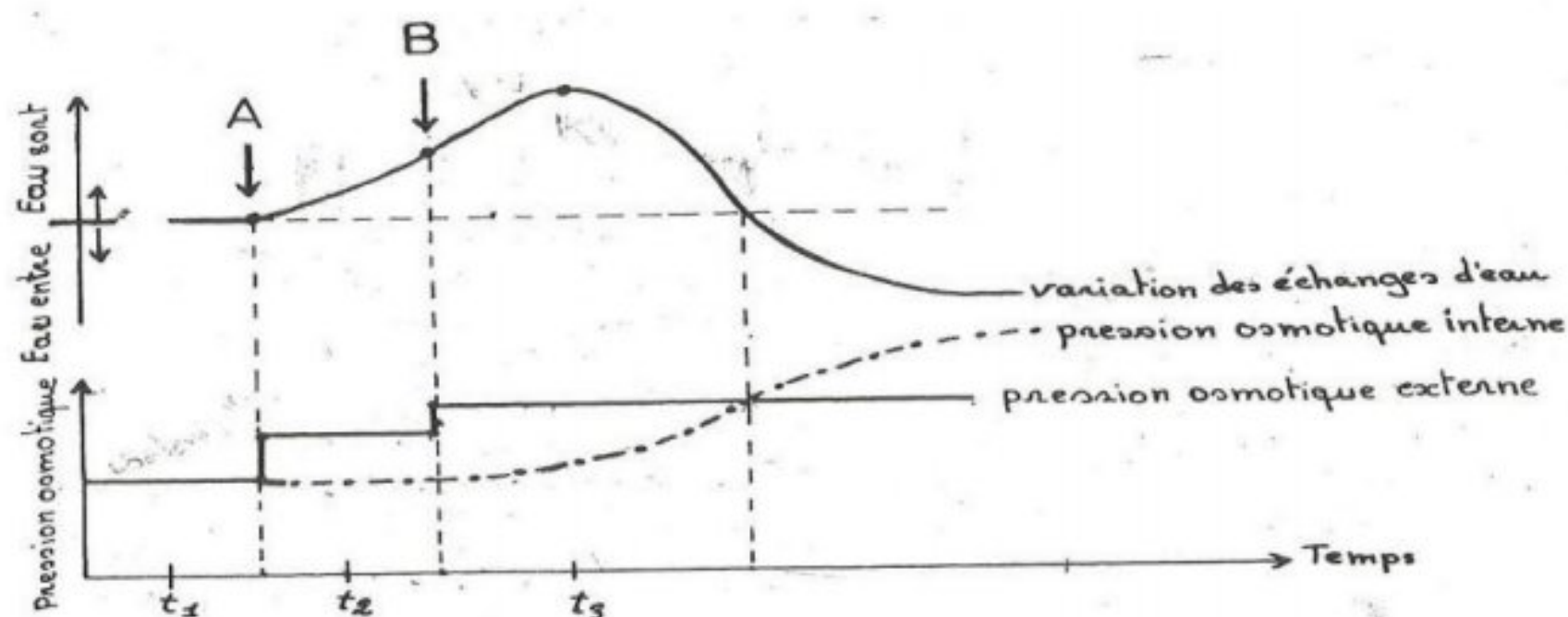


FIG 2.

- 1) A l'aide de schémas annotés, représentez les différents aspects des cellules végétales aux moments t_1 , t_2 , t_3 .
- 2) Expliquez les phénomènes observés en commentant les courbes de la figure 2.
- 3) Cette expérience permet de suivre la perméabilité cellulaire pour une substance donnée.
 - a) Soit K_1 la constante qui correspond au temps qui sépare le moment où la substance B est introduite de celui où les cellules retrouvent leur isotonie. Représentez, sur la figure 2, cette constante K_1 .
 - b) Que dire d'une substance C que l'on introduirait dans le milieu à la place de la substance B et dont la constante K_2 serait supérieure à K_1 ? (B et C sont des substances non ionisées et de même concentration).

EXERCICE 3 :

Soit la séquence d'acides aminés SER-TYR-SER-ILE-THR-PRO-THR-SER-GLU-PHE

- 1) Déterminer l'ARNm qui a permis d'obtenir cette portion de protéine. (2 pts)

N.B. utilisez le premier codon pour chaque acide aminé

- 2) Donner la molécule d'ADN (2 pts)

Le traitement chimique de cette molécule conduit à un remplacement de l'Isoleucine par la méthionine.

- 3) Quel est le nucléotide qui a été substitué ? (2 pts)

IA/Kaolack

Lycée mixte de Ngane SAER

M. DIOME

2013/2014

Devoir n°1 de SVT du second semestre (1^{ère} S2) : durée 2h30

I. MAITRISE DES CONNAISSANCES